

Matemática D - Matemática D1 (analítica)
RECUPERATORIO PRIMER PARCIAL (07-10-2025)

1a	1b	2a	2b	3a	3b	4a(I)	4a(II)	4b
1.5	1	1	1.5	1	1.5	0.5	0.5	1.5

Apellido y nombre:

N° de alumno:

Matemática: D o D1

Grupo:

Fundamente sus afirmaciones citando resultados teóricos y explicando por qué son aplicables. Cuando justifique que una función es analítica, especifique sin ambigüedades a qué función se refiere (en un mismo ejercicio no denote funciones distintas con el mismo nombre). Incluya gráficos relevantes y cálculos auxiliares.

1. a) Halle el dominio de **derivabilidad** de $f(z) = \left(\frac{1}{2}y^2 + y^2x\right) + i\left(\frac{1}{3}y^3 - x^2y^2 - y^2x\right)$ y represéntelo gráficamente. ¿En qué puntos es $f(z)$ **analítica**?

- b) Halle el dominio de **continuidad** de $g(z) = \frac{\text{Im}(z)}{e^{iz} - e^z}$.

Razonando por el absurdo muestre que g no es derivable en ningún punto.

2. Sean $E = \{z \in \mathbb{C} : |z - (1 + i)| \leq \sqrt{2}\}$, $E^* = \{w \in \mathbb{C} : \text{Re}(w) \geq 1\}$.

- a) Si $f(z) = \frac{2(1+i)}{z}$, muestre analíticamente que $f(E) = E^*$.

- b) Teniendo en cuenta el inciso anterior, halle una función $H(x, y)$ armónica en el interior de E tal que:

$$H(x, y) = 1 \quad \text{si} \quad (x-1)^2 + (y-1)^2 = 2, \quad y < 0$$

$$H(x, y) = -1 \quad \text{si} \quad (x-1)^2 + (y-1)^2 = 2, \quad y > 0$$

3. Dada $f(z) = \text{Ln}(z+2) + \text{Ln}(-z/2)$

- a) Halle y grafique el dominio de conformidad de $f(z)$.

- b) Si la recta tangente a una curva suave por el punto $z_0 = -1 + i$ tiene pendiente $-1/3$, encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva imagen en el punto $w_0 = f(z_0)$.

4. a) Sea $f(z) = \frac{z}{z+2}$

(I) Muestre que la integral de $f(z)$ es independiente del camino en $D_1 = \{z \in \mathbb{C} : \text{Im}(z) < 0\}$.

Calcule luego $\int_{-2-2i}^{-2-i} f(z) dz$.

(II) Calcule la circulación antihoraria de $f(z)$ a lo largo de $\mathcal{C} : |z+2| = 1$. ¿Es la integral de $f(z)$ independiente del camino en $D_2 = \mathbb{C} - \{-2\}$?

- b) Halle la circulación antihoraria de $g(z) = \bar{z} + \frac{1}{(z^2 + 2z)^3}$ a lo largo de $\mathcal{C} : |z+2| = 1$.

Matemática D - Matemática D1 (analítica)
RECUPERATORIO PRIMER PARCIAL (07-10-2025)

1a	1b	2a	2b	3a	3b	4a(I)	4a(II)	4b
1.5	1	1	1.5	1	1.5	0.5	0.5	1.5

Apellido y nombre:

N° de alumno:

Matemática: D o D1

Grupo:

Fundamente sus afirmaciones citando resultados teóricos y explicando por qué son aplicables. Cuando justifique que una función es analítica, especifique sin ambigüedades a qué función se refiere (en un mismo ejercicio no denote funciones distintas con el mismo nombre). Incluya gráficos relevantes y cálculos auxiliares.

1. a) Halle el dominio de **derivabilidad** de $f(z) = \left(\frac{1}{3}x^3 + x^2y - x^2y^2\right) + i\left(x^2y - \frac{1}{2}x^2\right)$ y represéntelo gráficamente. ¿En qué puntos es $f(z)$ **analítica**?
 b) Halle el dominio de **continuidad** de $g(z) = \frac{\operatorname{Re}(z)}{e^{iz} - e^z}$.
 Razonando por el absurdo muestre que g no es derivable en ningún punto.
2. Sean $E = \{z \in \mathbb{C} : |z - (1 - i)| \leq \sqrt{2}\}$, $E^* = \{w \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(w) \geq 1\}$.
 a) Si $f(z) = \frac{2(1-i)}{z}$, muestre analíticamente que $f(E) = E^*$.
 b) Teniendo en cuenta el inciso anterior, halle una función $H(x, y)$ armónica en el interior de E tal que:

$$H(x, y) = -2 \quad \text{si} \quad (x-1)^2 + (y+1)^2 = 2, \quad y > 0$$

$$H(x, y) = 2 \quad \text{si} \quad (x-1)^2 + (y+1)^2 = 2, \quad y < 0$$
3. Dada $f(z) = \operatorname{Ln}(2-z) + \operatorname{Ln}(z/2)$
 a) Halle y grafique el dominio de conformidad de $f(z)$.
 b) Si la recta tangente a una curva suave por el punto $z_0 = 1 + i$ tiene pendiente 3, encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva imagen en el punto $w_0 = f(z_0)$.
4. a) Sea $f(z) = \frac{z}{z-2}$
 (I) Muestre que la integral de $f(z)$ es independiente del camino en $D_1 = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im}(z) > 0\}$.
 Calcule luego $\int_{2+i}^{2+2i} f(z) dz$.
 (II) Calcule la circulación antihoraria de $f(z)$ a lo largo de $\mathcal{C}_1 : |z-2| = 1$. ¿Es la integral de $f(z)$ independiente del camino en $D_2 = \mathbb{C} - \{2\}$?
 b) Halle la circulación antihoraria de $g(z) = \bar{z} + \frac{1}{(z^2 - 2z)^3}$ a lo largo de $\mathcal{C} : |z-2| = 1$.